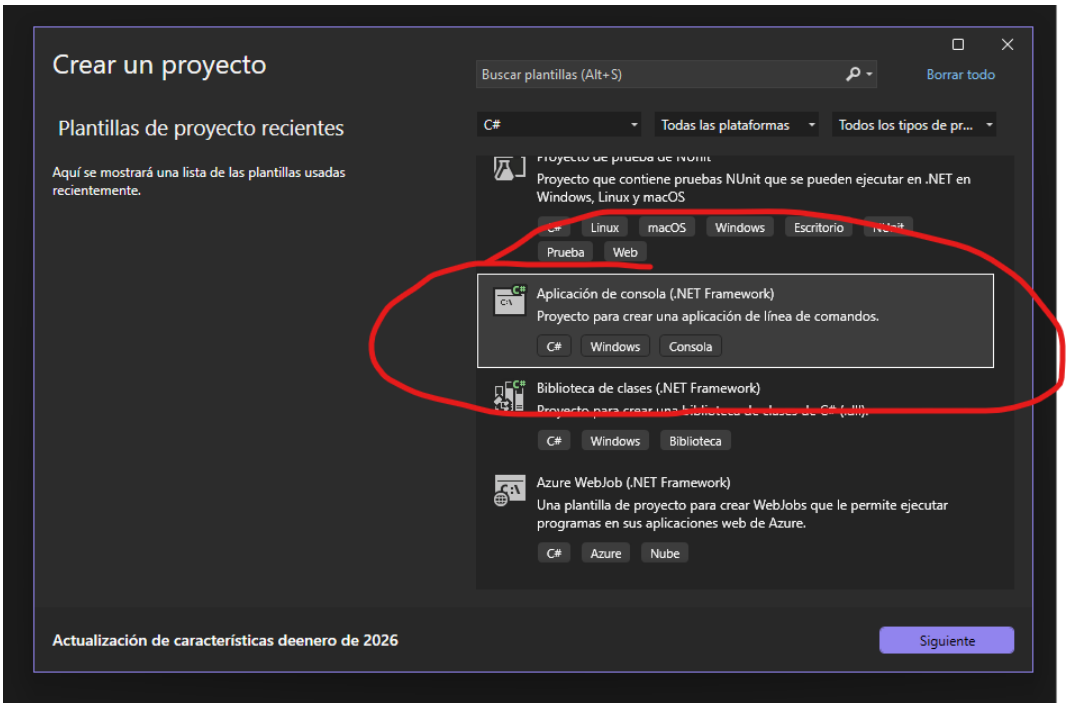
EJERCICIO. ESTRUCTURA FOR

El objetivo de este ejercicio es seguir programando con .NET y C# y aprender la estructura for

Creamos un proyecto nuevo



Nombre del proyecto ejercicios-for

Ejercicios y soluciones

1) Imprimir del 1 al 10

Usa un for para imprimir los números del 1 al 10.

Solución propuesta:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

2) Imprimir del 10 al 1

Imprime del 10 al 1 (cuenta atrás).

Solución propuesta:

```
for (int i = 10; i >= 1; i--)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

3) Pares del 0 al 20

Imprime los números pares desde 0 hasta 20 (incluido).

Solución propuesta:

```
for (int i = 0; i <= 20; i += 2)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

4) Sumar del 1 al n

Pide un número n y calcula la suma 1 + 2 + ... + n.

Solución propuesta:

```
Console.Write("n: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

int suma = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
    suma += i;
}

Console.WriteLine($"Suma = {suma}");
```

5) Tabla de multiplicar

Pide un número y muestra su tabla del 1 al 10.

Solución propuesta:

```
Console.Write("Número: ");
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine($"{num} x {i} = {num * i}");
}
```

6) Contar múltiplos de 3 entre 1 y 100

Cuenta cuántos números entre 1 y 100 son múltiplos de 3.

Solución propuesta:

```
int contador = 0;

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
    if (i % 3 == 0) contador++;
}

Console.WriteLine($"Múltiplos de 3: {contador}");
```

7) Sumar un array

Dado un array de int, recórrelo con for y calcula la suma total.

Solución propuesta:

```
int[] numeros = { 5, 10, 20, 3 };
int suma = 0;

for (int i = 0; i < numeros.Length; i++)
{
    suma += numeros[i];
}

Console.WriteLine($"Suma = {suma}");
```

8) Máximo en un array

Dado un array de int, encuentra el máximo con for.

Solución propuesta:

```
int[] numeros = { 5, 10, 20, 3 };
int max = numeros[0];
```

```
for (int i = 1; i < numeros.Length; i++)
{
    if (numeros[i] > max) max = numeros[i];
}

Console.WriteLine($"Máximo = {max}");
```

9) Triángulo de asteriscos

Pide n y dibuja un triángulo de n filas. Ejemplo n=4:

```
*
**
***
****
```

Solución propuesta:

```
Console.Write("n: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int fila = 1; fila <= n; fila++)
{
    for (int col = 1; col <= fila; col++)
        Console.Write("*");

    Console.WriteLine();
}
```

10) break y continue

Imprime del 1 al 20, pero no imprimas múltiplos de 5 (continue). Si llegas a 17, para (break).

Solución propuesta:

```
for (int i = 1; i <= 20; i++)
{
    if (i == 17) break;
    if (i % 5 == 0) continue;

    Console.WriteLine(i);
}
```